

Dolnośląski Konkurs MATEMATYCZNY zDolny Ślęzak dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2025/2026		ETAP SZKOLNY 17 października 2025 r. godz. 10.00 czas trwania 60 minut
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu / Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu		

Uczestnik konkursu (wpisz czytelnie, drukowanymi literami)

Nazwisko

Imię

Szkoła

Klasa

INSTRUKCJA

1. Pisz wyraźnie czarnym lub niebieskim długopisem, nie używaj korektora.
2. W zadaniach zamkniętych z odpowiedziami do wyboru zakresł znakiem X właściwą odpowiedź. W razie pomyłki otocz błędnie zaznaczoną odpowiedź kółkiem i jeszcze raz zaznacz poprawną odpowiedź.
3. Odpowiedzi w pozostałych zadaniach wpisz w wyznaczonych miejscach arkusza.
4. Pamiętaj, że pracujesz samodzielnie. Nie możesz korzystać z żadnych pomocy - tablic, map, słowników, leksykonów, telefonów komórkowych, kalkulatorów itp. Potrzebne informacje zawarte są w treści zadań.
5. Poza arkuszem nie możesz używać innych kartek.
6. Za poprawne odpowiedzi w zadaniach od 1 do 10 przyznaje się 1 punkt, w zadaniach od 11 do 13 maksymalnie 2 punkty, w zadaniach od 14 do 16 maksymalnie 3 punkty.
7. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 25.

Powodzenia!

Suma zdobytych punktów _____

Podpis sprawdzającego _____

Część I – Wybierz poprawną odpowiedź.

1. Ile jest wszystkich liczb naturalnych, które są wielokrotnościami liczby 15 i jednocześnie dzielnikami liczby 150?

- A. 4
- B. 5
- C. 9
- D. 10

2. Liczba k ma jedynie dwa różne dzielniki będące liczbami pierwszymi. Ich suma jest równa 13. Liczba m również ma tylko dwa różne dzielniki będące liczbami pierwszymi. Suma tych dwóch dzielników liczby m jest równa 15. Iloczyn $k \cdot m$ jest podzielny przez

- A. 142.
- B. 143.
- C. 144.
- D. 145.

3. Dzień 1 stycznia pewnego roku przypada w sobotę. Również w sobotę przypada dzień 1 kwietnia tego roku. Dokładnie jedna z czterech poniższych wypowiedzi jest prawdziwa. Wskaż wypowiedź prawdziwą dotyczącą tego roku.

- A. Czwarta sobota stycznia przypada 29. dnia tego miesiąca.
- B. Pierwszy kwartał tego roku ma 90 dni.
- C. W marcu jest pięć sobót.
- D. Ten rok jest przestępny.

4. Asia wypisała 10 kolejnych liczb naturalnych. Pięć z nich ma zaokrąglenie do rzędu setek równe 200, a zaokrąglenie pięciu pozostałych do rzędu setek jest równe 300.

Wśród tych 10 liczb jest 9, które nie są podzielne przez

- A. 5.
- B. 6.
- C. 7.
- D. 8.

5. Jurek ma po dwa patyczki długości 2 cm, 5 cm, 9 cm.



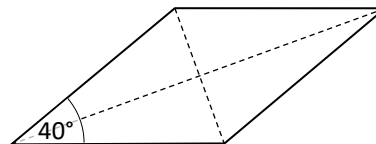
Buduje z nich różne ramki w kształcie wielokątów, przestrzegając reguł:

- patyczków nie można łamać;
- patyczki mogą stykać się jedynie końcami.

Którą z opisanych figur może wyznaczać ramka ułożona z wszystkich patyczków lub tylko wybranych?

- A. kwadrat o obwodzie 32 cm
- B. trójkąt o obwodzie 18 cm
- C. trójkąt o obwodzie 21 cm
- D. trapez równoramienny o obwodzie 18 cm

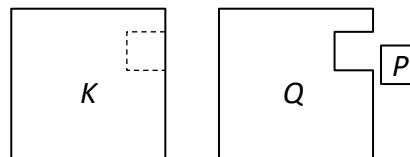
6. Wojtek wyciął z papieru romb, którego kąt ostry ma miarę 40° , a następnie rozciął ten romb wzdłuż obu przekątnych na cztery trójkąty. Z dwóch takich trójkątów układał różne czworokąty, kładąc je tak, aby miały jeden wspólny bok i nie nachodziły na siebie.



Wojtek nie mógł ułożyć w ten sposób czworokąta z kątem rozwartym o mierze

- A. 110°
- B. 120°
- C. 140°
- D. 160°

7. Z kwadratu K o obwodzie 80 cm wycięto, w sposób przedstawiony na rysunku, mniejszy kwadrat P i otrzymano figurę Q o obwodzie 3 razy większym od obwodu kwadratu P . Obwód kwadratu P jest równy



- A. 20 cm
- B. 24 cm
- C. 28 cm
- D. 32 cm

Część II – Uzupełnij puste pole w diagramie lub w tekście. Wpisz właściwą liczbę lub wyrażenie.

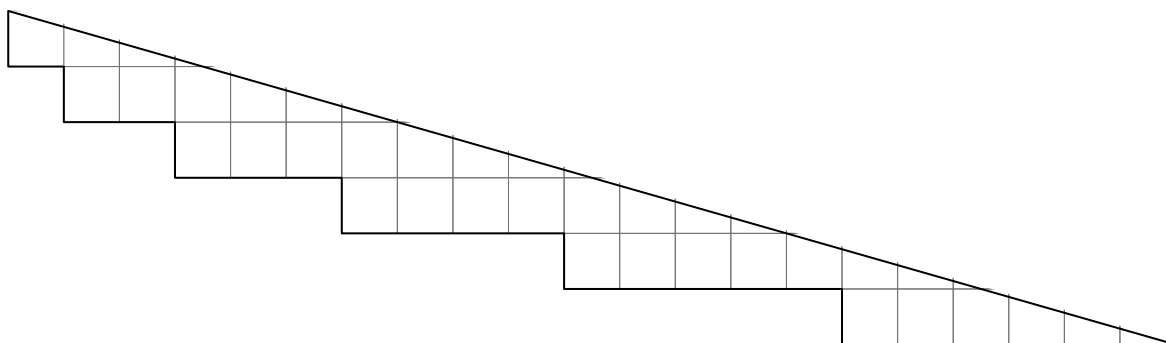
8. Wojtek napisał dwie różne liczby trzycyfrowe. W każdej z nich cyfra dziesiątek jest o 4 większa od cyfry jedności i o 4 mniejsza od cyfry setek.

Suma obu tych liczb jest równa _____.

9. Dane jest wyrażenie $\frac{2 : 3 : 4 : 5}{6 : 7 : 8 : 9}$.

Wartość tego wyrażenia zapisana w postaci dziesiętnej jest równa _____.

10. Z papieru w kratkę wycięto figurę przedstawioną na rysunku. Wycięta figura wyznacza wielokąt, którego wszystkie wierzchołki są w punktach przecięcia linii wyznaczających kratkę na papierze.



Przyjmijmy, że jedna kratka jest kwadratem o polu równym 1 cm^2 .

Pole wielokąta wyznaczonego przez wyciętą figurę jest równe _____ cm^2 .

Część III – Uzupełnij puste pola w tekście. W każde z nich wpisz właściwą liczbę lub wyrażenie.

11. Wypisano najpierw wszystkie liczby naturalne dwucyfrowe nieparzyste od największej do najmniejszej, a następnie wszystkie liczby naturalne dwucyfrowe parzyste od największej do najmniejszej:

99, 97, 95, ..., 13, 11, 98, 96, 94, ..., 12, 10.

Liczba 36 stoi na _____ miejscu.

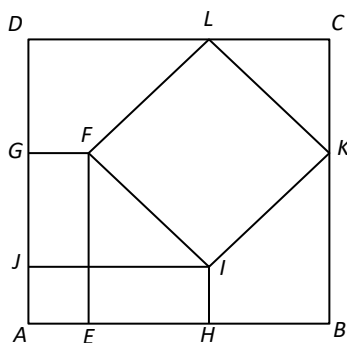
Suma liczb stojących na 20. i na 70. miejscu jest równa _____.

12. Na osi liczbowej oznaczono literą k wielokrotność liczby 13 leżącą najbliżej liczby 700, a literą m – wielokrotność liczby 17 leżącą najbliżej liczby 700.

Suma liczb k i m jest równa _____.

Największa liczba pierwsza, która jest dzielnikiem iloczynu $k \cdot m$, to _____.

13. W kwadracie $ABCD$ umieszczone są dwa prostokąty: $AEFG$ i $AHIJ$ o wymiarach $|AE| = |AJ| = 1$ cm i $|AG| = |AH| = 3$ cm oraz kwadrat $FIKL$ – w sposób przedstawiony na rysunku poniżej.



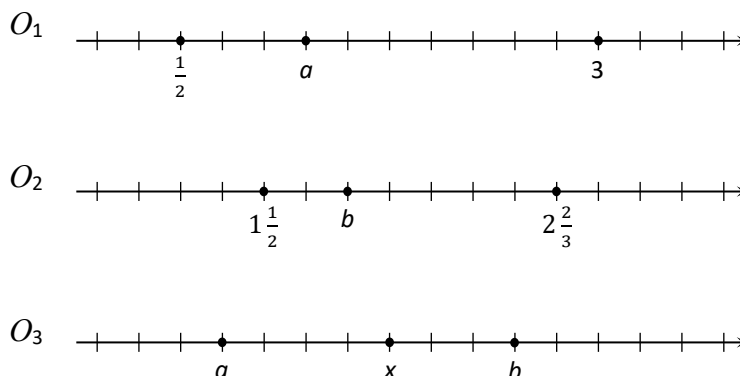
Pole kwadratu $FIKL$ stanowi _____ procent pola kwadratu $ABCD$.

Obwód kwadratu $ABCD$ jest _____ razy większy od obwodu prostokąta $AEFG$.

14. Za pomocą cyfr 1, 2, 3 zapisano wszystkie liczby trzycyfrowe o każdej cyfrze innej. Trzy z tych liczb mają dokładnie cztery różne dzielniki. Tymi liczbami trzycyfrowymi są:

_____, _____, _____.

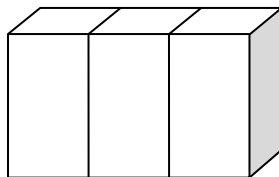
15. Na rysunku przedstawione są trzy osie liczbowe: O_1, O_2, O_3 . Na osi O_1 zaznaczono kropkami liczby $\frac{1}{2}$, 3 i liczbę a . Na osi O_2 zaznaczono kropkami liczby $1\frac{1}{2}$, $2\frac{2}{3}$ i liczbę b . Liczby a i b zaznaczono również na osi O_3 . Tam również zaznaczono kropką liczbę x .



Liczby zaznaczone kropkami na osi O_3 są równe:

liczba $a =$ _____ , liczba $b =$ _____ , liczba $x =$ _____ .

16. Filip ma trzy jednakowe klocki prostopadłościennne o wymiarach 3 cm $\times$ 5 cm $\times$ 11 cm. Przykładając je do siebie może z tych trzech klocków zbudować trzy różne prostopadłościany. Przykładowe ułożenie klocków pokazane jest na rysunku poniżej.



Uzupełnij zdania opisujące własności trzech prostopadłościanów, które może zbudować Filip.

W prostopadłościanie, który ma najmniejsze pole powierzchni całkowitej, suma długości wszystkich krawędzi jest równa _____ cm.

W prostopadłościanie, w którym jedna ze ścian ma obwód 52 cm, suma długości wszystkich krawędzi jest równa _____ cm.

Prostopadłościan, który ma największą sumę długości wszystkich krawędzi, ma pole powierzchni całkowitej równe _____ cm^2 .

Brudnopis
(zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane)

Brudnopis
(zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane)